

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE

DE DAKAR

***** GENIE

INFORMATIQUE



TranspoBot - Gestion de Transport Urbain avec IA

Présentée par :

Abdourahmane Faye Marieme

Abou Dia Modou Cissé

Pape Yakham Mbaye

DIC1I

2025/2026

RAPPORT – MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES

Introduction

Dans le cadre du projet TranspoBot, nous avons conçu une base de données permettant de gérer les activités d'une société de transport urbain.

L'objectif est de modéliser les différentes entités du système (véhicules, chauffeurs, trajets, etc.) ainsi que leurs relations afin de faciliter l'exploitation des données et leur interrogation via un chatbot intelligent.

1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

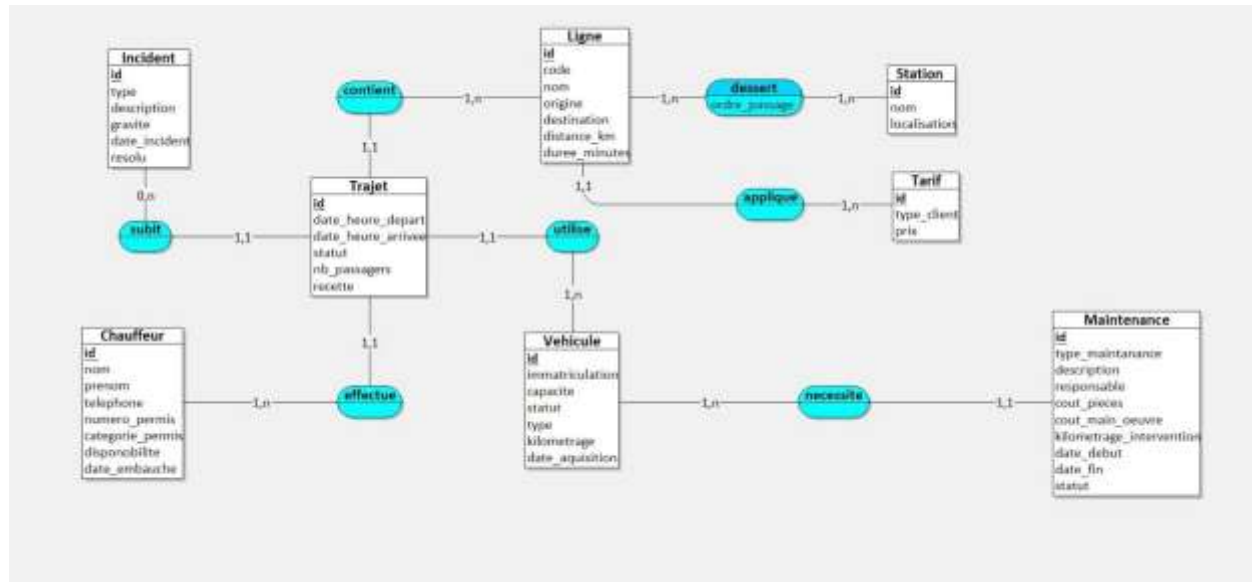
Le MCD représente les entités principales du système ainsi que leurs relations.

✚ Entités principales :

- Chauffeur
- Véhicule
- Ligne
- Trajet
- Incident
- Maintenance
- Station
- Tarif

✚ Description :

- Un chauffeur effectue plusieurs trajets.
- Un véhicule est utilisé pour plusieurs trajets et peut subir plusieurs maintenances.
- Une ligne contient plusieurs trajets et dessert plusieurs stations.
- Une station peut être desservie par plusieurs lignes.
- Un trajet peut avoir plusieurs incidents.
- Une ligne peut avoir plusieurs tarifs.
- ❖ Une amélioration a été apportée avec l'ajout de l'entité Station, permettant de modéliser les arrêts.
- ❖ Nous avons enrichi l'entité Maintenance afin de mieux suivre les interventions techniques, optimiser la gestion des véhicules et améliorer la prise de décision.
- ❖ De plus, la relation entre Ligne et Station peut contenir un attribut ordre_passage pour représenter la séquence des arrêts.



2. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD est la traduction du MCD en tables relationnelles exploitables dans une base de données.

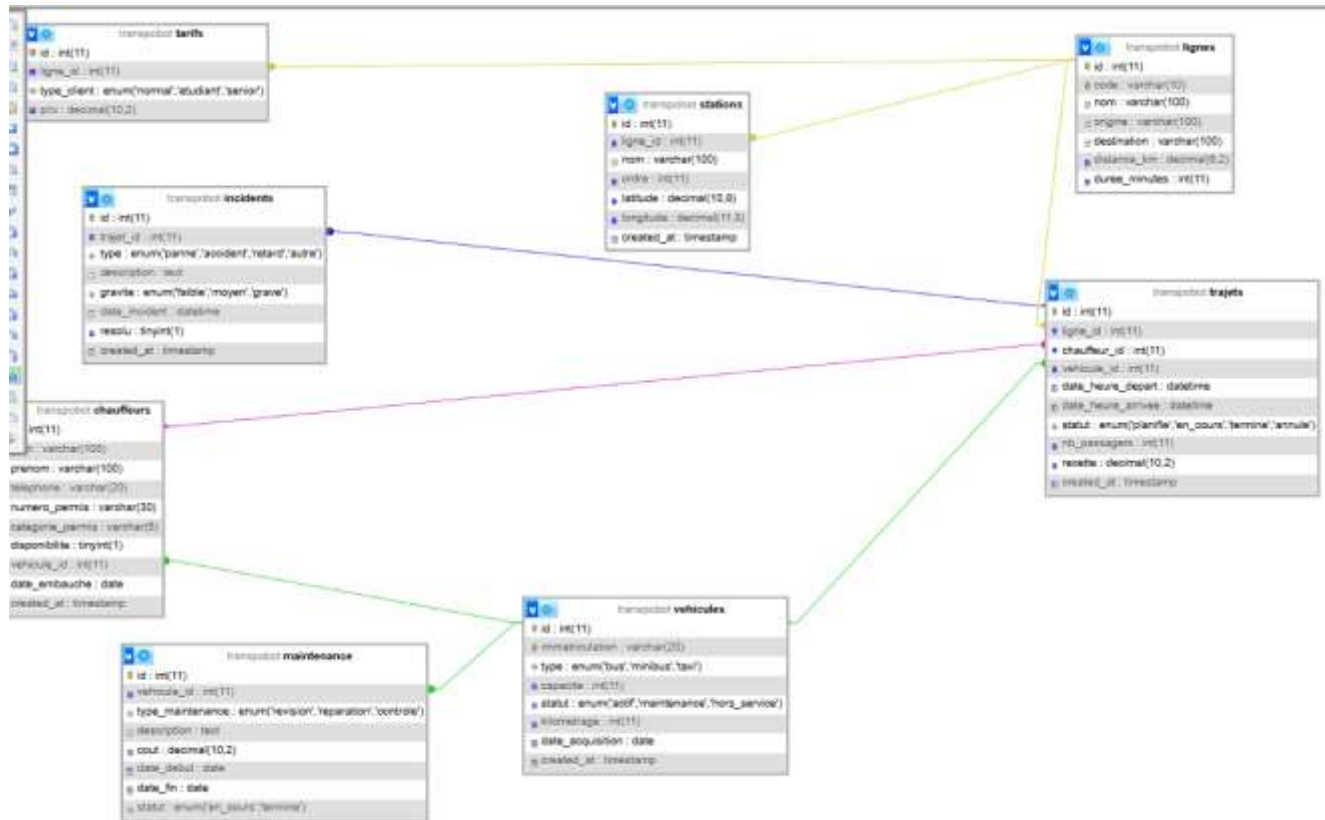
✚ Tables principales :

- chauffeurs (id, nom, prenom, telephone, numero_permis, categorie_permis, disponibilite, date_embauche)
- vehicules (id, immatriculation, type, capacite, statut, kilometrage, date_acquisition)
- lignes (id, code, nom, origine, destination, distance_km, duree_minutés)
- trajets (id, ligne_id, chauffeur_id, vehicule_id, date_heure_depart, date_heure_arrivee, statut, nb_passagers, recette)
- incidents (id, trajet_id, type, description, gravite, date_incident, resolu)
- maintenance (id, vehicule_id, type_maintenance, description, responsable, cout_pieces, cout_main_oeuvre, kilometrage_intervention, date_debut, date_fin, statut)
- stations (id, nom, localisation)
- tarifs (id, ligne_id, type_client, prix)
- ligne_station (ligne_id, station_id, ordre_passage)

✚ Relations principales :

- trajets.ligne_id → lignes.id
- trajets.chauffeur_id → chauffeurs.id
- trajets.vehicule_id → vehicules.id
- incidents.trajet_id → trajets.id
- maintenance.vehicule_id → vehicules.id
- tarifs.ligne_id → lignes.id
- ligne_station.ligne_id → lignes.id
- ligne_station.station_id → stations.id

LA BASE DE DONNÉES



LA MAQUETTE

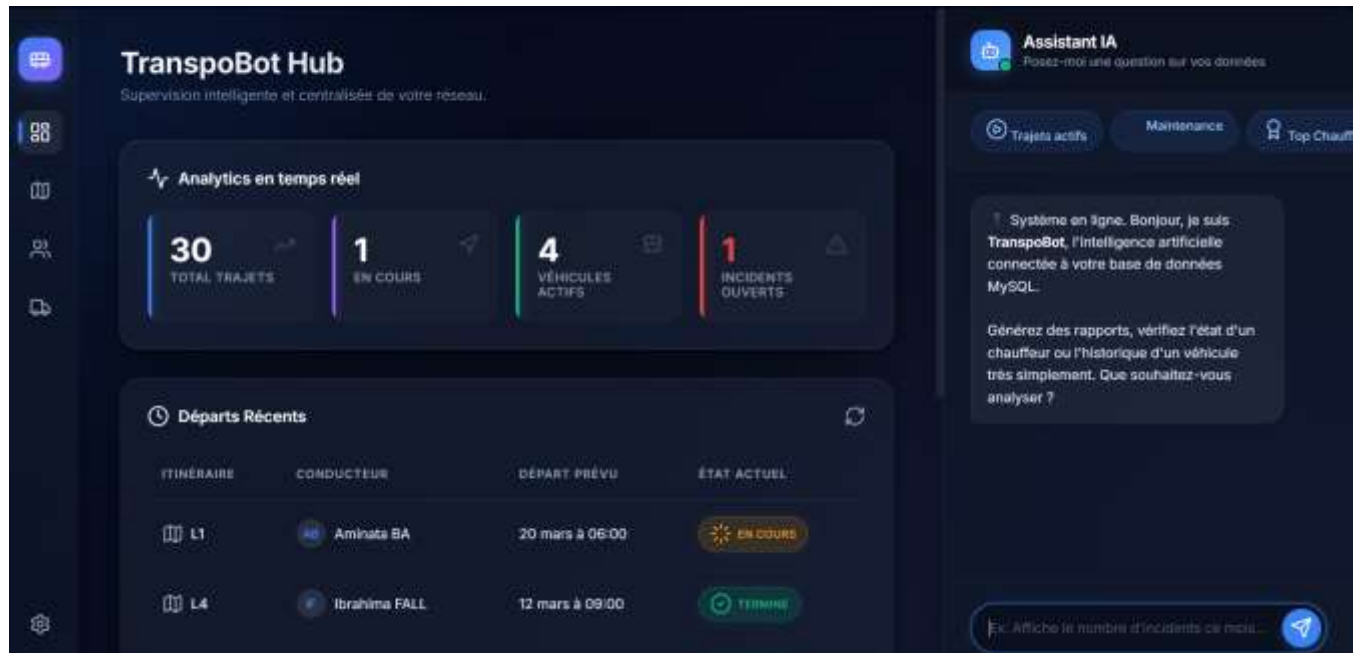
L'interface de TranspoBot Hub adopte un design moderne de type dark glassmorphism, pensé pour une utilisation professionnelle et une lisibilité optimale en environnement de supervision.

La page principale s'organise en trois zones distinctes :

La barre de navigation latérale (à gauche) offre un accès rapide aux différentes sections de l'application : tableau de bord, cartographie, gestion des chauffeurs et gestion de la flotte. L'icône active est mise en évidence par un indicateur bleu lumineux.

Le tableau de bord central présente en temps réel les indicateurs clés de performance (KPI) de la flotte : le nombre total de trajets effectués, les trajets en cours, les véhicules actifs et les incidents ouverts. Ces métriques sont accompagnées d'icônes intuitives et d'un code couleur (bleu, violet, vert, rouge) permettant une lecture instantanée de l'état du réseau. En dessous, le tableau des départs récents liste les derniers trajets avec l'itinéraire, le conducteur, l'heure de départ et l'état actuel avec des badges colorés.

Le panneau Assistant IA (à droite) intègre directement le chatbot TranspoBot dans l'interface. Le gestionnaire peut poser des questions en langage naturel via la barre de saisie, ou utiliser les suggestions prédéfinies comme "Trajets actifs", "Maintenance" ou "Top Chauffeur". L'assistant répond instantanément en interrogeant la base de données MySQL en temps réel.



Conclusion

La modélisation réalisée permet de représenter de manière cohérente le fonctionnement d'un système de transport urbain.

L'ajout des entités Maintenance et Station a permis d'enrichir le modèle et de le rendre plus réaliste.

Ce modèle servira de base pour l'implémentation de la base de données ainsi que pour l'intégration du chatbot intelligent capable d'interroger les données en langage naturel.